Prof. dr hab. inż. Michał Basista
Pracownia Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych
Zakład Mechaniki Materiałów
IPPT PAN

Warszawa, 10.06.2025 r.

OPINIA

o rozprawie doktorskiej mgr. inż. Anila Antony'ego Sequeiry

pt. "Thermal properties and thermal residual stresses in graded Al–matrix composites reinforced with Al_2O_3 and SiC particles: Experiments and Numerical simulations"

Rozprawa doktorska mgr. inż. **Anila Antony'ego Sequeiry** dotyczy dwóch gradientowych materiałów kompozytowych (FGM) na osnowie stopu aluminium AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC. Motywacją do podjęcia badań nad tymi materiałami było ich potencjalne zastosowanie w tarczach hamulcowych pojazdów, z uwagi na dobre właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne, przy znacznej redukcji ciężaru w porównaniu żeliwem szarym stosowanym obecnie w tarczach hamulcowych. Główne cele rozprawy to: (1) Opracowanie warunków procesu technologicznego i wytworzenie kompozytów gradientowych AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC o wysokiej gęstości względnej przy użyciu metody metalurgii proszków, (2) Eksperymentalna ocena (i) przewodności cieplnej, (ii) termicznych naprężeń szczątkowych powstających w procesie spiekania wytworzonych materiałów gradientowych AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC przy użyciu technik prasowania na gorąco (HP) i spiekania iskrowo plazmowego (SPS), (3) Zbadanie wpływu techniki spiekania (HP vs SPS) i mikrostruktury materiału na przewodność cieplną i naprężenia resztkowe w wytworzonych materiałach, (4) Opracowanie modeli numerycznych MES dla przewodności cieplnej i termicznych naprężeń resztkowych w wytworzonych materiałach z uwzględnieniem obrazów mikrotomograficznych rzeczywistej mikrostruktury materiału przy konstruowaniu siatek elementów skończonych.

Doktorant zrealizował wszystkie zaplanowane zadania technologiczne i badawcze. Wytworzył warstwowe materiały gradientowe AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC o zawartości fazy ceramicznej 10, 20 i 30%obj. dwoma technikami (HP i SPS) uzyskując gęstość względną sięgającą 99.8% dla techniki HP. Wyznaczył eksperymentalnie przewodność cieplną i współczynnik rozszerzalności cieplnej wytworzonych materiałów FGM i przeprowadził analizę porównawczą właściwości cieplnych obu materiałów FGM. Oprócz badań właściwości cieplnych, w ramach tej rozprawy wykonano szereg pomiarów naprężeń resztkowych metodą dyfrakcji neutronów w próbkach FGM, gdyż mogą one być przyczyną pękania elementów konstrukcji podczas eksploatacji.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz szerokiego programu badań eksperymentalnych Doktorant opracował szereg modeli numerycznych MES, które z wysoką dokładnością pozwoliły przewidzieć zarówno przewodność cieplną jak i wielkość naprężeń resztkowych w kompozytach gradientowych. Opracowane modele mogą być cennym narzędziem przy projektowaniu kompozytów gradientowych, które może, choć częściowo, zastąpić kosztowne pomiary naprężeń resztkowych za pomocą dyfrakcji neutronowej.

Oprócz zrealizowania ww. celów rozprawy (1)-(4) Doktorant wykonał również badania odporności wytworzonych kompozytów na zużycie ścierne, które wykraczają poza temat rozprawy, ale są istotne dla oceny właściwości użytkowych wytworzonych kompozytów AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC.

Uważam, że uzyskane przez Doktoranta wyniki są wartościowe i wzbogacają istniejącą wiedzę nt. kompozytów gradientowych na osnowie aluminiowej. Część wyników została już opublikowana w artykułach naukowych, a trzecia praca jest w przygotowaniu do druku.

Jako promotor rozprawy, wnoszę o jej przekazanie do dalszych etapów postępowania zmierzającego do nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Prof. dr hab. inż. Michał Basista
Pracownia Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych
Zakład Mechaniki Materiałów
IPPT PAN

Warszawa, 10.06.2025 r.

OPINIA

o rozprawie doktorskiej mgr. inż. Anila Antony'ego Sequeiry

pt. "Thermal properties and thermal residual stresses in graded Al–matrix composites reinforced with Al_2O_3 and SiC particles: Experiments and Numerical simulations"

Rozprawa doktorska mgr. inż. **Anila Antony'ego Sequeiry** dotyczy dwóch gradientowych materiałów kompozytowych (FGM) na osnowie stopu aluminium AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC. Motywacją do podjęcia badań nad tymi materiałami było ich potencjalne zastosowanie w tarczach hamulcowych pojazdów, z uwagi na dobre właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne, przy znacznej redukcji ciężaru w porównaniu żeliwem szarym stosowanym obecnie w tarczach hamulcowych. Główne cele rozprawy to: (1) Opracowanie warunków procesu technologicznego i wytworzenie kompozytów gradientowych AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC o wysokiej gęstości względnej przy użyciu metody metalurgii proszków, (2) Eksperymentalna ocena (i) przewodności cieplnej, (ii) termicznych naprężeń szczątkowych powstających w procesie spiekania wytworzonych materiałów gradientowych AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC przy użyciu technik prasowania na gorąco (HP) i spiekania iskrowo plazmowego (SPS), (3) Zbadanie wpływu techniki spiekania (HP vs SPS) i mikrostruktury materiału na przewodność cieplną i naprężenia resztkowe w wytworzonych materiałach, (4) Opracowanie modeli numerycznych MES dla przewodności cieplnej i termicznych naprężeń resztkowych w wytworzonych materiałach z uwzględnieniem obrazów mikrotomograficznych rzeczywistej mikrostruktury materiału przy konstruowaniu siatek elementów skończonych.

Doktorant zrealizował wszystkie zaplanowane zadania technologiczne i badawcze. Wytworzył warstwowe materiały gradientowe AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC o zawartości fazy ceramicznej 10, 20 i 30%obj. dwoma technikami (HP i SPS) uzyskując gęstość względną sięgającą 99.8% dla techniki HP. Wyznaczył eksperymentalnie przewodność cieplną i współczynnik rozszerzalności cieplnej wytworzonych materiałów FGM i przeprowadził analizę porównawczą właściwości cieplnych obu materiałów FGM. Oprócz badań właściwości cieplnych, w ramach tej rozprawy wykonano szereg pomiarów naprężeń resztkowych metodą dyfrakcji neutronów w próbkach FGM, gdyż mogą one być przyczyną pękania elementów konstrukcji podczas eksploatacji.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz szerokiego programu badań eksperymentalnych Doktorant opracował szereg modeli numerycznych MES, które z wysoką dokładnością pozwoliły przewidzieć zarówno przewodność cieplną jak i wielkość naprężeń resztkowych w kompozytach gradientowych. Opracowane modele mogą być cennym narzędziem przy projektowaniu kompozytów gradientowych, które może, choć częściowo, zastąpić kosztowne pomiary naprężeń resztkowych za pomocą dyfrakcji neutronowej.

Oprócz zrealizowania ww. celów rozprawy (1)-(4) Doktorant wykonał również badania odporności wytworzonych kompozytów na zużycie ścierne, które wykraczają poza temat rozprawy, ale są istotne dla oceny właściwości użytkowych wytworzonych kompozytów AlSi12/Al_2O_3 i AlSi12/SiC.

Uważam, że uzyskane przez Doktoranta wyniki są wartościowe i wzbogacają istniejącą wiedzę nt. kompozytów gradientowych na osnowie aluminiowej. Część wyników została już opublikowana w artykułach naukowych, a trzecia praca jest w przygotowaniu do druku.

Jako promotor rozprawy, wnoszę o jej przekazanie do dalszych etapów postępowania zmierzającego do nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa.